

tabProvinsi	
<i>id</i>	<i>big int</i>
namaProvinsi	string 64
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

tabKabupaten	
<i>id</i>	<i>big int</i>
<i>tabProvinsi_id</i>	<i>int</i>
namaKabupaten	string 64
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

tabBulan	
<i>id</i>	<i>big int</i>
namaBulan	string 16
angkaBulan	tiny int 2
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

tabKecamatan	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
<i>tabKabupaten_id</i>	<i>big int</i>
ipLahan	tiny int
<i>bulanHujan_id</i>	<i>json</i>
kdrP	decimal 4,2
kdrK	decimal 4,2
kdrC	tiny int
ktk	decimal 4,2
<i>rekWaktuTanam_id</i>	<i>json</i>
<i>komKedelai_id</i>	<i>uuid</i>
<i>komKacangTanah_id</i>	<i>uuid</i>
<i>komKacangHijau_id</i>	<i>uuid</i>
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

varietasKedelai	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
namaVarietas	string 4
tahun	string 4
sk	string 56
galur	string 56
asal	string 56
potensiHasil	decimal 3,2
rataHasil	decimal 3,2
umurBerbunga	string 2
umurMasak	string 2
umurTanaman	string 3
warnaBiji	string 24
bobot	decimal 4,2
kadarProtein	decimal 5,2
kadarLemak	decimal 5,2
inventor	string 100
pengusul	string 100
<i>orgPenTan_id</i>	<i>json</i>
image	<i>json</i>
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

varietasKacangTanah	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
namaVarietas	string 4
tahun	string 4
sk	string 56
galur	string 56
asal	string 56
potensiHasil	decimal 3,2
rataHasil	decimal 3,2
umurBerbunga	string 2
umurMasak	string 2
tinggiTanaman	string 3
warnaBiji	string 24
bobot	decimal 4,2
kadarProtein	decimal 5,2
kadarLemak	decimal 5,2
inventor	string 100
pengusul	string 100
<i>orgPenTan_id</i>	<i>json</i>
image	<i>json</i>
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

komKedelai	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
provitas	decimal 3,2
<i>opt_id</i>	<i>json</i>
<i>varietasKedelai_id</i>	<i>json</i>
potPeningkatanJudgement	tiny int
nilaiPotensi	decimal 3,2
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
Deleted_at	timestamp

komKacangTanah	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
provitas	decimal 3,2
<i>opt_id</i>	<i>json</i>
<i>varietasKacangTanah_id</i>	<i>json</i>
<i>potPeningkatanJudgement</i>	<i>tiny int</i>
nilaiPotensi	decimal 3,2
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
Deleted_at	timestamp

varietasKacangHijau	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
namaVarietas	string 4
tahun	string 4
sk	string 56
galur	string 56
asal	string 56
potensiHasil	decimal 3,2
rataHasil	decimal 3,2
rumurBerbunga	string 2
umurMasak	string 2
tinggiTanaman	string 3
warnaBiji	string 24
bobot	decimal 4,2
kadarProtein	decimal 5,2
kadarLemak	decimal 5,2
inventor	string 100
pengusul	string 100
<i>orgPenTan_id</i>	<i>json</i>
image	json
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
deleted_at	timestamp

orgPenTan	
<i>id</i>	
namaOpt	
menyerangTanaman	
jenis	
kulturTeknis	
fisikMekanis	
kimiaawi	
hayati	
gejala	
image	
created_at	
updated_at	
deletec_at	

komKacangHijau	
<i>id</i>	<i>uuid</i>
provitas	decimal 3,2
<i>opt_id</i>	<i>json</i>
<i>varietasKacangHijau_id</i>	<i>json</i>
potPeningkatanJudgement	tiny int
nilaiPotensi	decimal 3,2
created_at	timestamp
updated_at	timestamp
Deleted_at	timestamp

<i>uuid</i>
string 64
json
enum
string
string
string
string
string
json
timestamp
timestamp
timestamp

namapenyakit
Penyakit hati
Penyakit rungkad
Lalat bibit kacang (<i>ophiomyia phaseoli</i>)
Lalat bibit kacang (<i>ophiomyia phaseoli</i>)
Lalat batang (<i>melanagromyza sojae</i>)
Lalat batang (<i>melanagromyza sojae</i>)
Lalat pucuk (<i>melanagromyza dolicostrigma</i>)
Kutu daun aphid (<i>aphis glycines</i>)
Kutu daun aphid (<i>aphis glycines</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Kutu bemisia (<i>bemisia tabaci gennadius</i>)
Tungau merah (<i>tetranychus cinnabarius boisduval</i>)
Tungau merah (<i>tetranychus cinnabarius boisduval</i>)
Tungau merah (<i>tetranychus cinnabarius boisduval</i>)
Kumbang kedelai (<i>phaedonia inclusa stall</i>)
Kumbang kedelai (<i>phaedonia inclusa stall</i>)
Ulat grayak
Ulat grayak
Ulat grayak
Ulat jengkal (<i>chrysodeixis chalcites</i>)
Ulat jengkal (<i>chrysodeixis chalcites</i>)
Ulat jengkal (<i>chrysodeixis chalcites</i>)

idpenyakit
PH001
PH002
PH003
PH004
PH005
PH006
PH007
PH008
PH009

PH010
PH011
PH012
PH013
PH014
PH015
PH016
PH017
PH018
PH019
PH020
PH021
PH022
PH023
idinsektisida
IN001

IN002
IN003
IN004
IN005
IN006
IN007

gejala
Gejala hati
Gejala rungkad
Batang kayu
Bintik putih pada daun pertama atau kedua
Terdapat lubang gerakan larva
Bintik-bintik pada daun muda
Seluruh helai layu
Berwarna kekuningan
Mengalami keriput
Tampak hitam
Mengalami penguningan pada urat daun
Urat daun cekung
Urang daun mengkerut
Kerdil/tidak keluar polong
Berwarna keputih-putihan
Berwarna keperak-perakan
Mengalami pengeringan
Dua potong melingkar
Layu dan kering
Berwarna keputih-putihan
Daun habis tersisa tulang daun
Kerusakan pada polong muda
Kerusakan batang
Mengalami pembusukan
Berwarna kekuningan

namapenyakit
Lalat Bibit Kacang (<i>Ophiomyia Phaseoli</i>)
Lalat Pucuk (<i>Melanagromyza Dolicostigma</i>)
Lalat Batang (<i>Melanagromyza Sojae</i>)
Kutu Daun Aphis (<i>Aphis Glycines</i>)
Kutu Bemisia (<i>Bemisia Tabaci Gennadius</i>)
Tungau Merah (<i>Tetranychus Cinnabarius Boisduval</i>)
Kumbang Kedelai (<i>Phaedonia Inclusa Stall</i>)
ulat grayak
Ulat jengkal (<i>Chrysodeixis Chalcites</i>)

Ulat Penggulung Daun (<i>Lamprosema Haliotis</i>)
Ulat Pemakan Polong (<i>Halicoverpa Haliotis</i>)
Penghisap Polong (<i>Riptortus Linearis Fabricuis</i>)
Kepik Hijau (<i>Nezara Viridula Linnaeus</i>)
Penggerek Polong Kedelai (<i>Etiella Zickanella Treit</i>)
Karat (<i>Phakopsora Pachyrhizi</i>)
Penyakit Pustul Bakteri (<i>Xanthomonas axonopodis pv glycenis</i>)
Penyakit Antraknose (<i>Collectrium Dematium var Truntacum</i> dan <i>C.Destrucvitum</i>)
Penyakit Downy Mildey (<i>Peronospora Manshurica</i>)
Target Spot (<i>Corynespora</i>)
Rebah Kecambah, Busuk Daun dan Polong (<i>Rhizoctonia Solan</i>)
Penyakit Hawar Batang (<i>Scleroctium Rolfsi</i>)
Penyakit Hawar, Bercak Daun dan Bercak Biji Ungu (<i>Cercospora Kikuchii</i>)
Penyakit Virus Mosaik

hamasasaran
Lalat Kacang, Lalat Batang, Lalat Pucuk (<i>Agromyza Phaseoli/Ophiomyia Phaseoli</i>)

[illegible]

Kedelai	Hama
Kedelai	Hama
Kedelai	Hama
Kedelai	Hama
Kedelai	Hama
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit
Kedelai	Penyakit

nama sektisida	bahan aktif
Alphadine 6 GR	Dimehipo 6%

Basban 200 EC	Kloropirifos 200 g/l
Bassa 500 EC	BPMC 480 g/l
Cobra 15 EC	Alfametrin 15 g/l
Confidor 70 WS	Imidakloporid
Cruiser 350 FS	Tiametoksam 350 g/l
Curaterr 3 GR	Klorpirifos 3%

gejala

Pembusukan di dekat akar

Batang layu

Terdapat lubang gerakan larva

Dua potong melingkar

Kerusakan batang

Mengalami pembusukan

Bercak warna coklat atau hitam

Bercak warna merah

Mengalami kerapuhan

Mengalami penyusutan

Bintik putih pada daun pertama atau kedua

Bintin-bintik pada daun muda

Seluruh helai layu

Berwarna kekuningan

Mengalami keriput

Tampak hitam

Mengalami kekuningan pada urat daun

Urat daun cekung

Urat daun mengkerut

Berwarna keputih-putihan

Berwarna keperak-perakan

Mengalami pengeriman

Layu dan kering

Daun habis tersisa tulang

Daun menggulung

kulturteknis

Mulsa Jerami (Memberikan Material Penutup pada sebagian atau seluruh permukaan tanah dengan memanfaatkan jerami)

Mulsa Jerami (Memberikan Material Penutup pada sebagian atau seluruh permukaan tanah dengan memanfaatkan jerami)

Mulsa Jerami (Memberikan Material Penutup pada sebagian atau seluruh permukaan tanah dengan memanfaatkan jerami)

Tanam serempak

Tanam serempak

Tanam serempak

Tanam serempak

1) Pengelolaan gulma

2) Rotasi tanam

1) Penanaman awal

2) Pemupukan yang tepat

3) Irigasi yang tepat

4) Penjarangan tanaman

5) Penggunaan varietas tahan

6) Perbaikan drainase untuk menghindari genangan

- 1) Penjarangan tanaman
- 2) Pengelolaan gulma
- 3) Rotasi tanaman
- 4) pengatur waktu tanaman
- 6) Praktik sanitasi

- 1) Melakukan penyiangan gulma secara teratur
- 2) menggunakan perangkap feromon atau perangkap kuning yang dapat menarik ulat Helicoverpa
- 3) penggunaan mulsa

- 1) Pengendalian gulma
- 2) Rotasi tanam
- 3) Pemilihan varietas tahan hama

- 1) Pengelolaan gulma
- 2) Rotasi tanam
- 3) mengatur jarak tanam

- 1) Mengatur jarak tanam
- 2) Rotasi Tanam

- 1) Varietas Tahan
- 2) Rotasi Tanaman
- 3) Pengelolaan sisa tanaman
- 4) Mengatur jarak tanam

Hindari rotasi tanam dengan buncis dan kacang tunggak

- 1) Pastikan untuk menghilangkan dan menghancurkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi setelah panen sebagai reservoir jamur penyebab antraknose.
- 2) Pengaturan Jarak tanam
- 3) Rotasi Tanam dengan selain kacang-kacangan

Penggunaan benih yang bebas penyakit, pemantauan lahan secara rutin, sanitasi, dan rotasi tanaman.

Penggunaan benih yang bebas penyakit, pemantauan lahan, sanitasi, dan rotasi tanaman.

Mempertahankan drainase tetap baik

Memperbaiki pengolahan tanah dan drainase

- 1) Penggunaan benih yang bebas penyakit, sanitasi lahan, dan pengendalian vektor serangga seperti kutu
- 2) mengurangi sumber penularan virus

daerah
Akar
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun

fisikmekanis
Perlakuan Benih (Pada Daerah Endemik)
Perlakuan Benih (Pada Daerah Endemik)
Perlakuan Benih (Pada Daerah Endemik)
Pemantauan secara rutin
Pemantauan secara rutin
Pemantauan secara rutin
Pemantauan secara rutin
1) Pengumpulan hama secara manual 2) Penyiangan telur dan larva
1) Penyisiran tanaman secara manual 2) Penggunaan jaring penghalang 3) Menggulung daun yang terinfestasi 4) Membuang ulat dan pupa yang terlihat

1)Pembukaan gulungan daun 2) Penyisiran tanaman 3) Pemangkasan daun 4) Penjarangan tanaman
1) Pengumpulan hama secara manual 2) Pemangkasan bagian tanaman yang terinfestasi oleh ulat <i>Helicoverpa</i> 3) Penyiangan telur
1) Penyemprotan air bertekanan tinggi pada tanaman kedelai dapat membantu menghilangkan hama secara fisik dari tanaman. 2) Pengumpulan hama secara manual 3) Penggunaan perangkat serangga (<i>Sesbania rostrata</i>)
1) Penggunaan perangkat serangga (<i>Sesbania rostrata</i>) 2) Penyemprotan air bertekanan tinggi
1) Penggunaan perangkat (<i>Trichogramma bactrae</i>) 2) Pengumpulan ulat manual
1) Penyapuan daun 2) Penyiangan Gulma
1) Penggunaan benih bebas patogen (benih bersih) 2) Penyiangan dan pembuangan tanaman yang terinfeksi
1) Perawatan benih terutama benih terinfeksi 2) Membenamkan sisa tanaman terinfeksi
Membenamkan tanaman terinfeksi
1) Membenamkan tanaman terinfeksi 2) Perawatan benih terutama pada biji terinfeksi
Menanam benih yang sehat dan bersih

jenistanaman

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

Kedelai

kimiawi

Semprot dengan insektisida saat tanaman berumur 7 hari, bila populasi mencapai ambang kendali (1 imago/50 m²)

Semprot dengan insektisida saat tanaman berumur 12 hari, bila populasi mencapai ambang kendali (1 imago/50 m²)

Semprot dengan insektisida saat tanaman berumur 12 hari, bila populasi mencapai ambang kendali (1 imago/50 m²)

Apabila populasi tinggi semprot dengan insektisida

Apabila populasi tinggi semprot dengan insektisida

Apabila populasi tinggi semprot dengan insektisida

Semprot dengan insektisida apabila telah mencapai ambang kendali

Semprot dengan insektisida bila telah mencapai ambang kendali (kerusakan daun 12,5%)

Semprot dengan insektisida bila telah mencapai ambang kendali (kerusakan daun 12,5%)

Semprot dengan insektisida bila telah mencapai ambang kendali (kerusakan daun 12,5%)

Semprot Insektisida bila telah mencapai ambang kendali

- 1) Semprot insektisida bila telah mencapai ambang kendali (1 pasang imago/20 rumpun)
- 2) Biopestisida menggagalkan penetasan telur

Semprot insektisida

Semprot insektisida

Aplikasi Fungisida mankoseb, triadimefon, bitertanol, difenokonazol

Penggunaan fungisida bakteri

Aplikasi Fungisida benomil, klorotalonil, captan pada fase berbunga sampai pengisian polong

Penggunaan fungisida dengan kandungan yang tepat dapat menjadi pilihan untuk mengendalikan penyakit ini, t

Penggunaan fungisida benomil, klorotalonil, kaptan

Perawatan benih dengan cendawan antagonis

Perawatan benih dengan fungisida

- 1) Perawatan benih dengan fungisida
- 2) Aplikasi Fungisida sistemik

hayati

[illegible]

1) Penggunaan predator alami semacam serangga atau hewan seperti burung pemangsa, kecoa, dan laba-laba 2) Semprot HaNPV
1) Mengenalkan dan mendorong populasi musuh alami ulat penghisap polong, seperti predator atau parasit 2) Penggunaan mikroba patogen seperti nematoda entomopatogen atau bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt)
Penggunaan mikroba antagonis seperti mikroba antagonis, seperti jamur <i>Trichoderma</i> spp. atau bakteri
1) Penggunaan mikroba antagonis seperti mikroba antagonis, seperti bakteri <i>Pseudomonas</i> spp. atau <i>Xanthomonas</i> 2) Aplikasi Bakterisida
Penggunaan mikroba antagonis: Beberapa mikroba antagonis, seperti jamur <i>Trichoderma</i> spp. atau bakteri
Perawatan benih dengan fungisida dan fungisida sistemik
Perawatan benih dengan cendawan antagonis
menekan populasi serangga vektor